



半导体材料卡脖子系列（七）：电子级氢氟酸——蚀刻芯片的"化骨水"，国产替代攻坚战正酣

作者：开卷有财 | 2026年5月14日

核心逻辑

氢氟酸，俗称"化骨水"，腐蚀性极强，连玻璃都怕它。但在半导体制造这个精密到纳米级的行业里，它不是破坏者，而是精雕细琢的刻刀。

芯片制造离不开清洗和蚀刻两道关键工序。清洗，是去除晶圆表面的氧化层和金属杂质；蚀刻，是按照光刻图案精准去除多余材料，形成电路结构。这两道工序都高度依赖电子级氢氟酸，每生产一片晶圆，氢氟酸的消耗量以升计算。所谓电子级，不是说浓度够高就行，而是对金属杂质的控制极为苛刻——按照SEMI国际标准，用于14nm以下先进制程的G5级（UPSS级）氢氟酸，金属杂质含量必须控制在10ppb以下，折算下来，相当于一亿滴水里连一滴杂质都不能有。

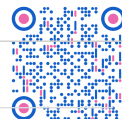
这种纯度不是普通化工厂能做到的。要达到G5级，必须掌握离子交换、多级蒸馏、超净过滤等复合提纯工艺，而这套工艺的核心专利，长期掌握在日本Stella Chemifa、森田化学手里。2019年日本对韩国限制氢氟酸出口，三星、SK海力士当场告急，那场风波让全世界意识到这个看起来不起眼的化工品有多重要。

从市场规模看，2024年国内电子级氢氟酸市场规模突破100亿元，达到103.21亿元，全球范围内2026年预计约180亿元，2032年有望扩张至390亿元，年复合增速约11.4%。需求端的驱动力很清晰：中芯国际、华虹半导体持续扩产12英寸产线，长江存储和长鑫存储在存储芯片领域加码，这些晶圆厂每扩一条产线，对G5级氢氟酸的需求就多一块。

问题出在供给侧。2025年国内G5级氢氟酸年需求约8.5万吨，但国内有效产能仅2.5万吨，缺口高达6万吨，国产自给率不足30%，其余大量依赖进口——而日本、韩国、台湾三地加起来贡献了进口来源的99%以上。这不是一般的供需矛盾，这是卡脖子。

现在情况正在转变。国内多家氟化工企业已经突破G5级技术壁垒，并陆续通过中芯国际、长江存储等头部晶圆厂的供应链认证。国产替代在加速推进，但认证周期长（2-3年）、超净环境投资重（单万吨产线投资超5亿元）、工艺复杂度高，决定了这条路没有捷径。谁先跑通技术认证、先拿到批量订单，谁就在这个百亿赛道占据主动。

以下梳理了A股市场5家核心受益标的，按受益程度从弱到强倒序排列。



第五名：永和股份（605020）

核心逻辑

永和股份是国内氟化工产业链最完整的企业之一，从萤石矿、氢氟酸，到氟碳化学品、含氟高分子材料，纵向一体化覆盖。2025年公司实现营业收入52.06亿元，同比增长13.04%；归母净利润5.62亿元，同比大幅增长123.46%；扣非净利润5.69亿元，同比增长131.34%。这轮业绩大爆发的核心驱动是制冷剂配额红利——第三代含氟制冷剂配额政策落地，量价齐升推动公司综合毛利率同比提升7.39个百分点至25.13%。

在电子级氢氟酸方向，永和股份属于布局阶段。公司已将电子级氢氟酸纳入含氟电子化学品战略规划，依托自身氢氟酸产能基础（总产能达13.5万吨，规模较大）向高端化渗透。目前公司的电子级氢氟酸已通过韩国LG的认证，这意味着其产品纯度已经得到国际客户的初步背书。同时，公司在邵武基地推进的高纯PFA项目（3000吨产线2025年已进入试生产）也将协同提升半导体材料整体布局的竞争力。

然而，永和股份当前G5级电子级氢氟酸仍处于验证和产能规划阶段，尚未大规模向国内晶圆厂批量供货，与第一梯队存在差距。其在半导体材料领域的贡献目前占总收入比例较小，核心利润来源仍是制冷剂。考虑到公司体量大、产业链完整、资金实力充足，一旦G5级认证突破并启动扩产，弹性不可低估——但这个故事目前更多是预期，而非现实兑现。

第四名：滨化股份（601678）

核心逻辑

滨化股份是传统氯碱化工企业，原本和半导体材料不搭界，但在2023年前后悄然完成了一次关键转型——依托自身烧碱产业链积累的高纯化工品能力，杀入G5级电子级氢氟酸赛道。2025年公司实现营业收入148.36亿元，同比增长45.06%；归母净利润2.25亿元，同比增长2.75%；经营活动现金流净额高达28.65亿元，同比增长489.51%，这个现金流数据说明公司主业运营质量在大幅改善。

在电子级氢氟酸业务上，滨化股份是目前国内产品指标最高的企业之一——其G5级UPSS电子级氢氟酸金属杂质控制在≤5ppb，优于行业10ppb的通用标准。这套产品通过了SEMI C8国际认证，已正式进入长江存储和长鑫存储的供应链，供应3D NAND和DRAM先进存储制程。现有产能6000吨/年，2025年上半年已全面达标达产。

扩产路径也已经明确。阳信1.7万吨高端电子化学品项目在建，预计2026年底完成中交；公司“北鲲计划”的远期目标是2027年把总产能拉至3万吨/年，届时将跻身国内第一梯队。产品已打入日韩市场出口，实现了国产替代与对外出口双向突破。当前国内市占率约9.6%，位列第五，但考虑到在建产



能即将释放，未来排名可能大幅前移。

滨化股份在电子级氢氟酸上的受益弹性很真实，但目前该业务在整体收入中占比尚小，公司主业利润弹性仍受制于氯碱化工品的价格周期。

第三名：江化微 (603078)

核心逻辑

江化微是国内第一家上市的专业湿电子化学品企业，2001年成立，2017年登陆上交所，扎根湿电子化学品这个细分赛道超过20年。2025年公司实现营业收入12.34亿元，同比增长12.25%；归母净利润1.05亿元，同比增长6.27%；经营活动现金流净额1.82亿元，同比大增71.29%，现金流质量改善明显。

江化微的核心地位在于“专注”。公司产品覆盖超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等全系湿电子化学品，已完成全系G5级突破，12英寸晶圆产线适配能力完整。在客户端，江化微已和国内外多家半导体企业建立长期稳定的供应关系。镇江工厂的湿电子化学品全线升级至G5级后，公司在12英寸高端半导体用湿化学品市场的话语权持续增强。

相对于氟化工大厂，江化微在电子级氢氟酸上的战略逻辑有所不同。它不是靠自身氟资源产业链的一体化优势切入，而是以精深的工艺控制和长年积累的客户认证为壁垒。这意味着江化微的产品售价通常高于大宗氟化工企业，毛利率也更有支撑——2025年毛利率升至27.44%，创近年新高。

制约江化微的因素同样清晰：公司体量偏小，12.34亿元的营收在行业内属于中小量级，产能扩张节奏受制于资金和工程建设周期，未来增长更多依赖单价提升和高端产品占比的改善，而非规模扩张。在供应链激烈竞争的大背景下，大厂产品品质向上追赶，会对江化微的差异化空间形成压力。

第二名：多氟多 (002407)

核心逻辑

多氟多是国内电子级氢氟酸赛道最早跑通G5级产能并进入顶级晶圆厂供应链的企业，是行业公认的第一梯队核心成员。公司2025年实现营业收入94.34亿元，同比增长14.37%；归母净利润2.13亿元，同比扭亏为盈——2024年还亏了3.08亿元，2025年实现扭亏，这个拐点具有重要意义。

电子级氢氟酸是多氟多最具含金量的业务之一。公司自研的离子交换+多级蒸馏复合提纯工艺，成功量产G5级UPSS电子级氢氟酸，产品金属杂质≤5ppb，符合SEMI C8国际认证要求，已进入台积电



、中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂的核心供应链。这是国内企业中认证最广泛的一家。

产能规模是多氟多最大的竞争壁垒。目前公司具备年产4万吨半导体级氢氟酸的产能，扩产规划明确——中期目标是10万吨/年，是当前国内有效G5级产能（2.5万吨）的数倍。与此同时，公司六氟磷酸锂业务2025年收入达31.34亿元，同比大幅增长，新能源电池板块营收28.5亿元，同比增长76.84%。半导体材料和新能源材料双轮驱动，让多氟多具备了比纯氟化工企业更强的成长韧性。

一个值得关注的细节：多氟多通过台积电先进制程供应链认证，这在国内企业中极为罕见。台积电对供应商的审核标准是全球最严格的之一，认证通过不仅意味着技术过硬，更是高端制程客户拓展的隐性背书。未来随着先进制程国产化加速，多氟多的先发优势会进一步放大。

第一名：巨化股份（600160）

核心逻辑

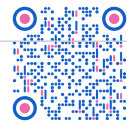
巨化股份是中国氟化工产业的“国家队”，产业链覆盖从萤石原矿到氟化工下游产品的全环节，在电子级氢氟酸领域的综合竞争力居国内之首。2025年公司实现营业收入269.91亿元，归母净利润37.83亿元，同比增长94.29%，盈利规模远超行业同类企业，是氟化工板块真正的利润压舱石。

在半导体材料领域，巨化股份的布局呈现“双主体”架构：上市公司本体直接参与G5级电子级氢氟酸业务，同时持有在科创板上市的中巨芯（688549）的股权——中巨芯是以凯圣氟化学为主体、叠加国家大基金战略入股的半导体材料专业子平台，当前国内G5级电子级氢氟酸市占率约18%-20%，是国内市场份额最高的单一主体。两个主体协同作战，相当于巨化股份实际上绑定了国内两条G5级产能布局，资源整合优势独一无二。

巨化自身的G5级产能规划同样雄心勃勃——现有6000吨/年，扩产目标2万吨/年，核心客户绑定中芯国际、华虹半导体。与此同时，公司制冷剂业务在2025年迎来量价齐升的大年，全氟聚醚液冷材料切入数据中心赛道（2025年液冷材料营收预计超10亿元），多条业务线同步放量。

巨化股份的护城河不只是技术，更是产业链深度。公司从萤石资源开始，一路向下打通无水氟化氢、电子级氢氟酸、含氟高分子材料、含氟电子气体，每个环节都有成本优势积累。这种纵向一体化的结构，使其在价格竞争中拥有其他企业难以复制的成本弹性，既能打价格战，又能在高端产品上保持利润率。

另一个核心变量是政策层面的强绑定：巨化股份是国内HFCs制冷剂的最大配额持有方（占比近40%），在“双碳”背景下，制冷剂配额价值将持续兑现，现金流充裕反哺半导体材料的扩产投入，形成正向飞轮。谁能在G5级氢氟酸赛道撑过认证周期、扛过初期亏损、规模到位后享受规模效益？大概率是像巨化这样有耐心也有底气的产业龙头。



风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市须谨慎。